

## COURS N 03 DE CYTOLOGIE

# LES VIRUS

**Dr. AOUATI Amel**

### **Généralités :**

Les virus sont des entités biologiques de très petite taille, à structure non cellulaire et ne possédant pas l'ensemble des propriétés attribuées généralement aux êtres vivants. Les Virus ne peuvent se reproduire qu'au sein de cellules vivantes et sont donc des parasites intracellulaires obligatoires ; de ce fait, ils sont le plus souvent pathogènes. Les Virus se rapprochent du monde vivant car ils sont constitués des molécules qui en sont caractéristiques, et possèdent un matériel génétique leur permettant de se reproduire et d'évoluer.

Les Virus matures, tels qu'ils existent en dehors des cellules, sont nommés virions ou particules virales ; ils constituent la forme de dissémination et la forme infectieuse de ces entités.

### **1. Les spécificités morphologiques des virus :**

Les virus mesurent entre 20 à 300 nanomètres et sont 100 fois plus petits qu'une bactérie. Toute particule virale est constituée d'au moins deux éléments constants et obligatoires, un génome et une capside et d'un élément inconstant qui est l'enveloppe.

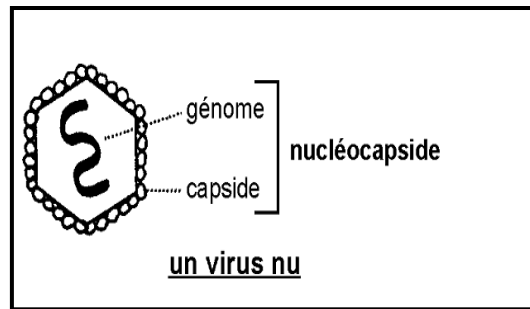
L'ensemble acide nucléique et capside sont appelés Nucléocapside et peuvent avoir une symétrie hélicoïdale, icosaédrique ou complexe.

La forme de la capside est à la base des différentes morphologies des virus.

### **2. Les composants des virus :**

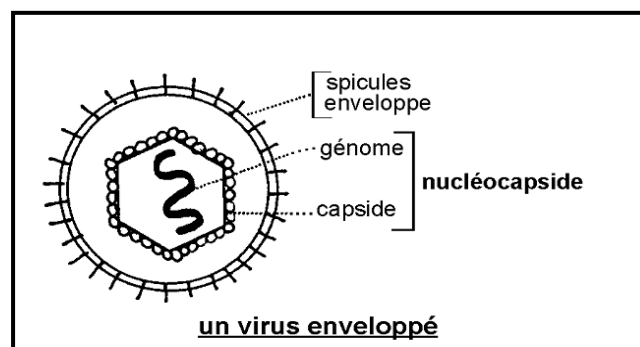
Il existe une grande diversité morphologique chez les virus mais ils sont tous composés néanmoins d'éléments constants et inconstants les classant en deux types :

- **Les virus nus :** ne possédant pas d'enveloppe (Figure 01), comme le virus de la poliomyélite (Picovirus).



**Figure 01 :** Schéma illustrant l'organisation des virus non enveloppés.

• **Les virus enveloppés :** possédant une enveloppe (Figure 02), comme le virus de la grippe (Orthomyxoviridae) et le virus du SIDA (Retroviridae).



**Figure 02 :** Schéma illustrant l'organisation des virus enveloppés.

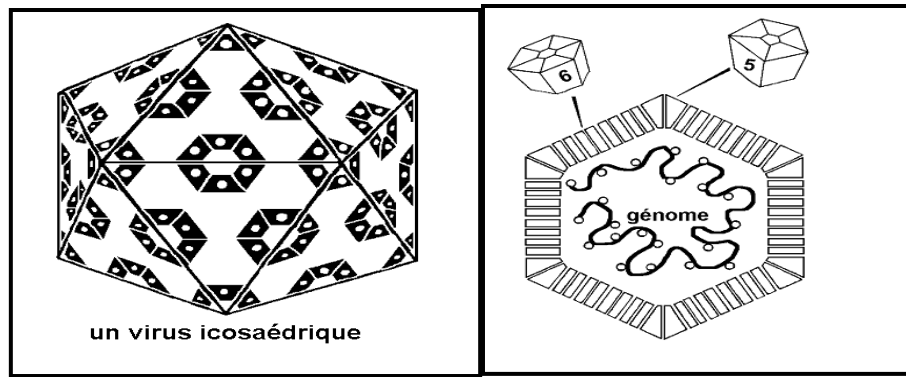
## 2.1. Les éléments constants des virus :

**2.1.1. Le génome viral :** Est le support de l'information génétique du virus, sa taille varie de 5 à 280 K bases et code ainsi pour 3 à plus de 100 protéines différentes (structurales et non structurales). Il est de type ADN ou ARN et pouvant être circulaire ou linéaire, monocaténaire (simple brin), bi caténaire (double brin) ou segmenté.

**2.1.2. La capside virale :** Est une structure compacte de nature protéique, qui entoure le génome viral. Résistante et très stable, elle le protège des diverses agressions du milieu extérieur ou du milieu cytoplasmique de la cellule hôte. Elle intervient également chez les virus nus, dans leurs fixations à la surface des cellules hôtes.

Les capsides sont formées de l'assemblage d'une seule ou d'un petit nombre de sous-unités protéiques. Selon le type d'assemblage, on distingue 3 principales catégories de capside :

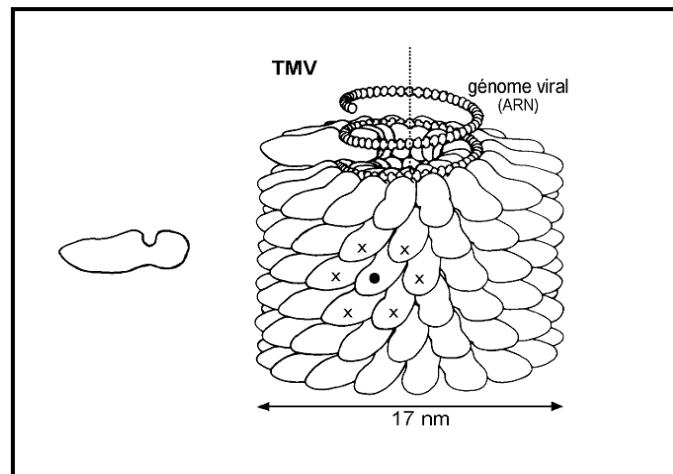
- a. **Capside icosaédrique à Symétrie cubique :** La capside possède la forme d'un icosaèdre (Figure03), constitué de triangles équilatéraux comportant 20 faces, 30 arêtes et 12 sommets.



**Figure 03 :** Schéma illustrant l'organisation d'un virus à capsidre icosaédrique.

### b. Capsidre à symétrie hélicoïdale

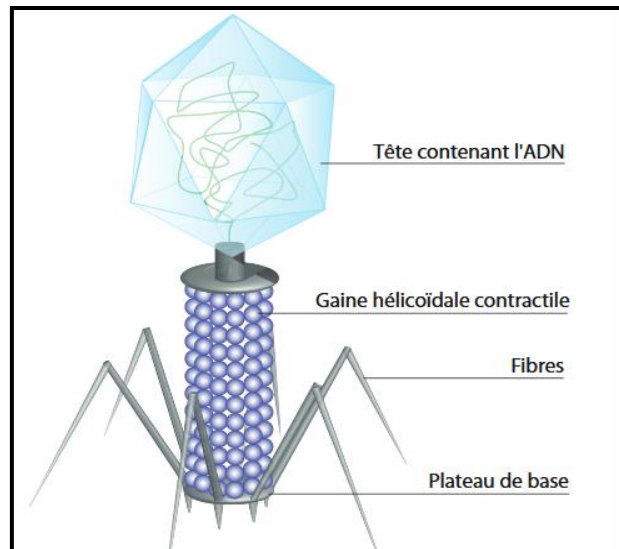
Les sous-unités protéiques s'assemblent pour former une hélice qui constitue un tube rigide dans lequel est enchâssé l'acide nucléique viral (Figure 04).



**Figure 04 :** Schéma illustrant l'organisation d'un virus possédant une capsidre à symétrie hélicoïdale.

### c. Capsidre à symétrie complexe

Pour certain virus, la symétrie de la capsidre ne peut être déterminée et on parle alors de symétrie complexe. Un certain nombre de virus élaborent leur capsidre d'une manière qui ne correspond pas aux standards hélicoïdaux ou icosaédriques. Comme les bactériophages qui montrent une structure de nature binaire, impliquant à la fois des éléments de nature hélicoïdale et icosaédrique (Figure 5).



**Figure 5 :** Schéma illustrant l'organisation d'un virus à symétrie complexe.

## 2.2. Les éléments inconstants des virus :

**2.2.1. L'enveloppe virale :** Ou **peplos** (mot grec signifiant manteau), est une structure glucido-lipido-protéique qui entoure la capside virale, pour les virus enveloppés. Elle est constituée d'une double couche lipidique provenant du bourgeonnement du virus à travers l'une des membranes de la cellule infectée (membrane nucléaire, membrane cytoplasmique, réticulum endoplasmique ou appareil de golgi). Sur l'enveloppe virale on trouve :

**2.2.2. Les spicules** qui sont des glycoprotéines d'origine virale ancrées sur la face externe de la couche lipidique. Elles jouent un rôle très important chez les virus enveloppés car ils servent à la fixation du virus à la surface de la cellule hôte.

**Remarque :** Pour certains virus, on note la présence d'une **matrice** qui est une couche protéique virale supplémentaire qui tapisse la face interne de l'enveloppe.

## 3. Classification des virus

Etablie par Lwoff, Horne et Tournier depuis 1962, elle tient compte de quatre critères (Tableau 01) pour la caractéristique des virus :

- La nature de l'acide nucléique viral ; ADN ou ARN.
- La symétrie de la capside ; cubique ou hélicoïdale.
- La présence ou l'absence d'une enveloppe, pour distinguer les virus nus et enveloppés.
- Le nombre de capsomères pour les virus à symétrie icosaédrique et diamètre de la nucléocapside pour les virus à symétrie hélicoïdale.

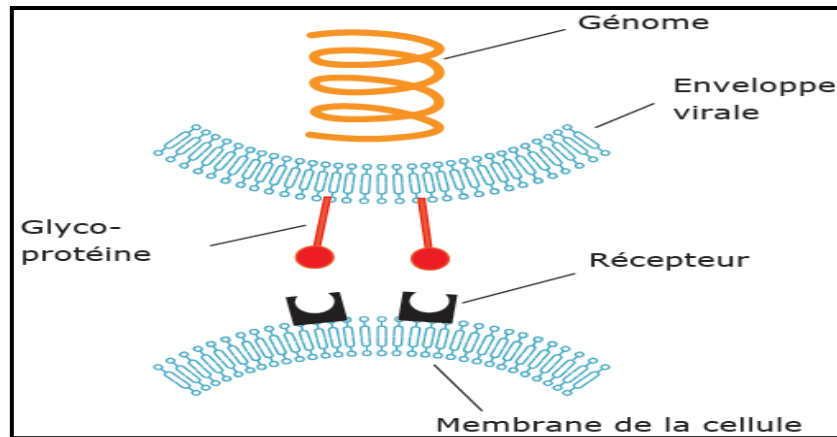
**Tableau 01 : La classification des virus**

| 1- Le génome                                                                                                                                                                                                                                             | 2- L'enveloppe                                                                | 3- La symétrie de la capsid                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1- la nature du matériel génétique</b><br>- ADN<br>- ARN<br><b>2- la structure de l'acide nucléique</b><br>- monocaténaire<br>- bicaténaire<br><b>3 - la forme de l'acide nucléique</b><br>- linéaire<br>- circulaire<br>- non segmenté<br>- segmenté | - virus nus (N)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- virus enveloppés (E) | - symétrie hélicoïdale (H)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- symétrie icosaédrale (I)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- symétrie complexe |

### 3.1. Infection virale et cycle de réplication

Les virus ne peuvent se multiplier qu'au sein de cellules vivantes, par réplication de leur acide nucléique. C'est l'interaction du génome viral et de la cellule hôte qui aboutit à la production de nouvelles particules virales. Le cycle de réplication d'un virus comporte six étapes : attachement, pénétration, décapsidation, réplication, encapsidation et libération.

**3.1.1. Attachement :** Cette étape commence par l'entrée du virus en contact avec la cellule. C'est l'attachement de la surface virale sur la surface cellulaire (Figure 6). Il se fait donc par des protéines de la capsid pour les virus nus, et par des glycoprotéines de l'enveloppe pour les virus enveloppés.

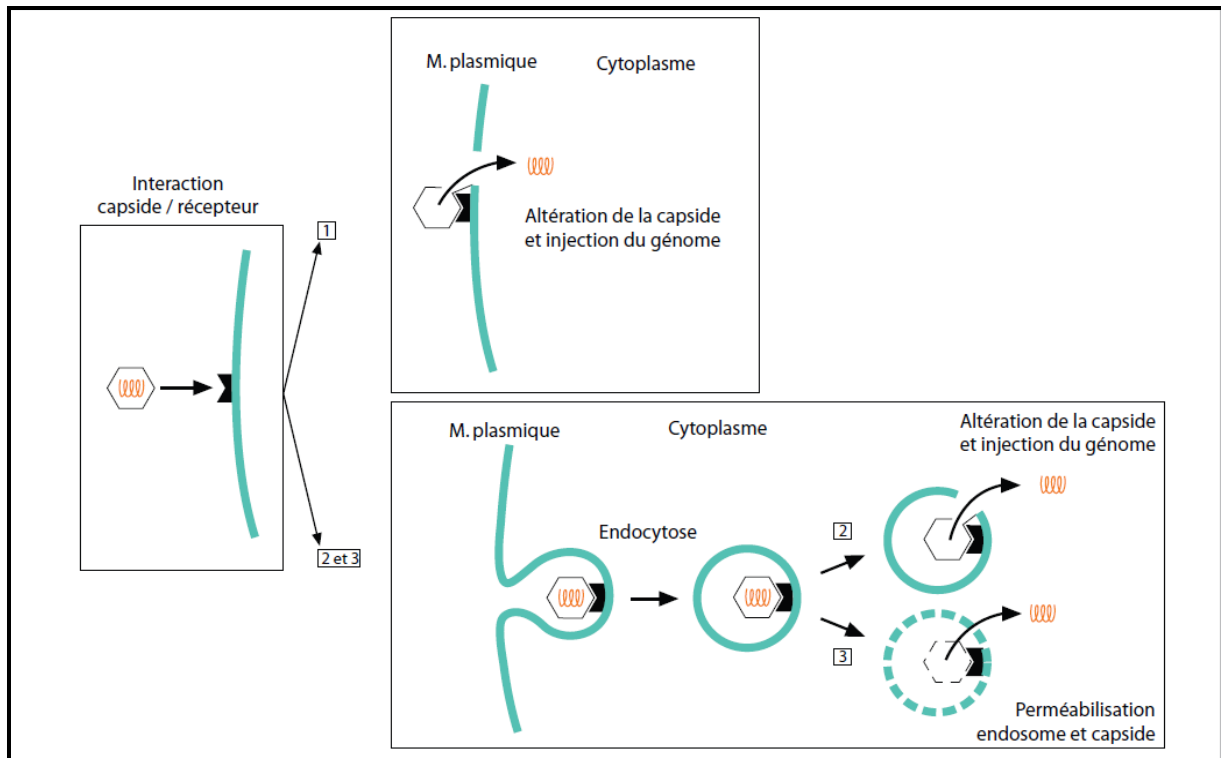


**Figure 6 :** Schéma illustrant l'interaction virus-récepteur

*Le récepteur utilisé par les virus pour se fixer sur la cellule hôte est une molécule de surface de cette cellule, généralement des glycoprotéines. Ce récepteur n'est pas exprimé par la cellule dans le but de favoriser l'infection par les virus. Il joue généralement un rôle physiologique important pour la cellule en question : interaction avec les cellules voisines, capture et transport de composés extracellulaires....*

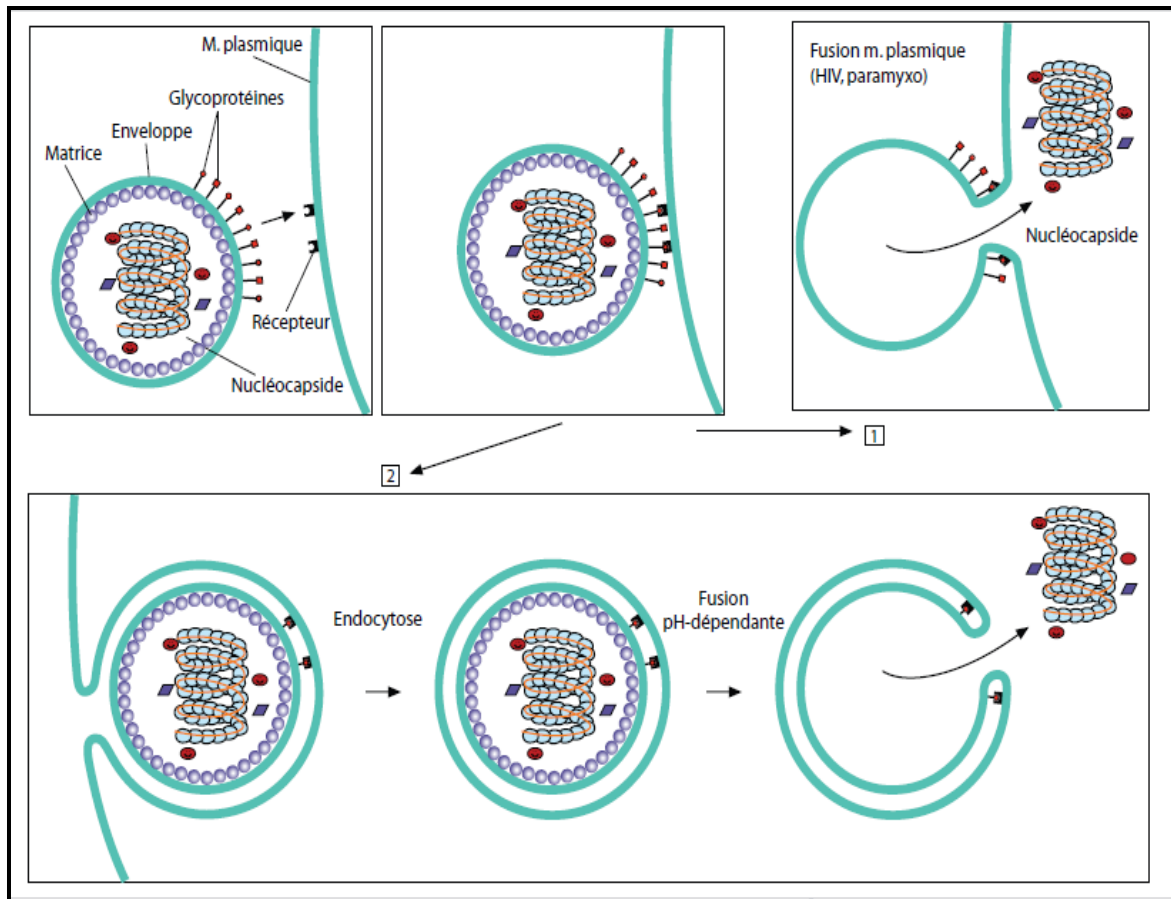
*L'interaction entre le virus et le récepteur est spécifique, chaque espèce de virus reconnaît un récepteur donné. Il existe néanmoins quelques cas de virus d'espèces différentes qui utilisent un récepteur commun.*

**3.1.2. Pénétration :** Le virus pénètre à l'intérieur de la cellule, le plus souvent par endocytose pour les virus nus (figure 7) et par fusion de l'enveloppe virale et de la membrane cytoplasmique pour les virus enveloppés (figure 8). La fusion des membranes aboutit à la création d'une membrane unique suivie de lyse, par formation d'un port qui s'élargit et laisse passer la capsidie dans le cytoplasme. Cette fusion-lyse résulte de l'action d'une glycoprotéine de l'enveloppe virale appelée protéines de fusion F. Certains virus enveloppés pénètrent par endocytose, puis fusion de leur enveloppe avec la membrane de la vésicule d'endocytose.



**Figure 7.** Schéma illustrant les modalités d'entrée des virus non enveloppés.

*Les protéines de la capsid virale interagissent avec le récepteur de la cellule cible. Pour certains virus (1), cela déclenche un phénomène “d’altération” de la capsid qui “injecte” le génome à travers la membrane plasmique. Pour d’autres (2 et 3), l’altération se produit après endocytose du complexe virus-récepteur. L’altération de la capsid conduit soit à l’injection du génome du virus à travers la membrane de l’endosome (2), soit à une perméabilisation de la capsid virale et de l’endosome (3).*



**Figure 8.** Schéma illustrant les modalités d'entrée des virus enveloppés.

*L'entrée des virus enveloppés résulte d'une fusion entre l'enveloppe du virus et une membrane cellulaire. Comme pour le virus du sida (1) où la fusion se fait directement avec la membrane plasmique de la cellule. D'autres virus (2) utilisent la voie de l'endocytose. En général, la baisse de pH des endosomes engendre une modification de la conformation de la glycoprotéine virale qui déclenche alors la fusion de la membrane du virus (enveloppe) et de celle de la vésicule d'endocytose. Suite à la fusion des membranes, la nucléocapside se retrouve libérée dans le cytoplasme de la cellule.*

**3.1.3. Décapsidation :** Les structures virales vont ensuite être dégradées, à l'exception du génome qui, débarrassé de la capsid, se trouve libéré. Il est nécessaire que la capsid soit détruite pour que le génome puisse livrer son information génétique à la machinerie cellulaire. En général cette étape se fait à l'aide de décapsidases cellulaires à l'exception de certains virus qui possèdent leur propres décapsidases.

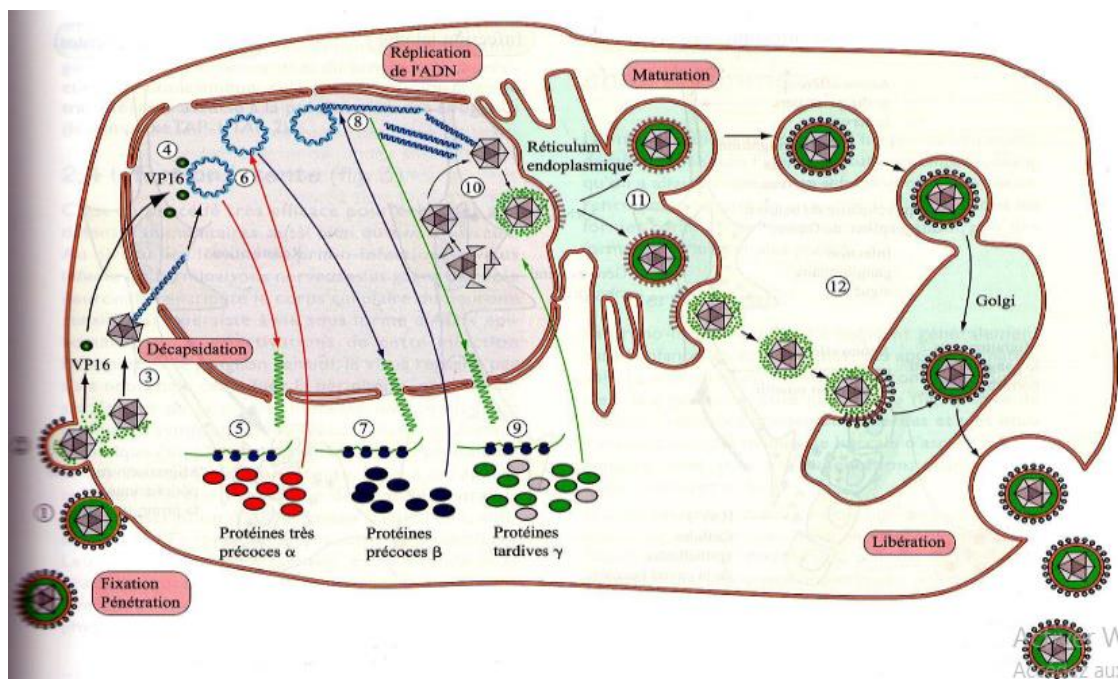
**3.1.4. Réplication :** Afin que le génome viral soit répliqué, transcrit et traduit, une fois libéré, il prend la direction des synthèses, dans la cellule. Cette dernière va ainsi faire des copies du génome viral, des répliques de protéines virales, protéines de capsid et glycoprotéines d'enveloppe. La stratégie de



multiplication est dépendante de la nature et de la structure du matériel génétique : ARN ou ADN, génome bicaténaire ou monocaténaire, segmenté ou non, circulaire ou linéaire.

**3.1.5. Assemblage et maturation :** Les nouveaux génomes fabriqués par la cellule s'entourent de nouvelles protéines virales fabriquées elles aussi par la cellule, c'est l'encapsidation des génomes qui aboutit à la formation de nouveaux virus. Les mécanismes de l'encapsidation se fait généralement par l'intervention de protéines virales spécifiques.

**3.1.6. Libération des virus :** Ces nouveaux virus sortent de la cellule par lyse de la membrane pour les virus nus et par bourgeonnement pour les virus enveloppés. C'est lors du bourgeonnement que les virus enveloppés constituent leur enveloppe qui est une bicouche lipidique cellulaire hérissée de spicules glycoprotéiques. Certains virus comme les Herpesvirus s'entourent d'une enveloppe provenant de la membrane nucléaire de la cellule infectée, d'autres comme les rétrovirus s'entourent d'une enveloppe provenant de la membrane cytoplasmique de la cellule. Une cellule unique produit entre 100 à 1000 virus (Figure 9).



**Figure 9. Schéma illustrant les étapes du cycle de réplication virale.**

*Étant donné que la réplication du génome viral et l'expression des protéines du virus dépendent en bonne partie de la machinerie cellulaire, le cycle de réplication des virus dans une cellule varie fortement selon la nature du virus et de son génome.*